

Didaktische Handreichung: Aufgabe Würfelkörper

Merkmale Teilaufgabe 1

Leitidee	Messen (L2)
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4) Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	3

Merkmale Teilaufgabe 2

Leitidee	Messen (L2)
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4) Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	4

Hinweise zur Bearbeitung

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Messen (L2), da Volumen und Oberflächeninhalt eines Körpers zu bestimmen sind.

Zunächst ist anhand des Aufgabentextes und der Abbildung zu erkennen, dass und wie sich der große Würfel aus kleinen Würfelchen mit jeweils 1cm Kantenlänge zusammensetzt (K4). Anschließend muss bei beiden Teilaufgaben durch geschicktes Abzählen bzw. Rechnen (K5) die jeweils gesuchte Größe ermittelt werden.

Da es sich bei beiden Teilaufgaben um reproduzierende Aktivitäten innerhalb eines klar abgegrenzten Gebietes handelt, gehören diese dem Anforderungsbereich I an.

Mögliche Schwierigkeiten

Zu Teilaufgabe 1, 2:

- Es werden nur die sichtbaren Würfelchen gezählt und deren Anzahl mit dem Volumen bzw. dem Oberflächeninhalt des großen Würfels gleichgesetzt. Während diese falsche Strategie bei Teilaufgabe 1 zum richtigen Ergebnis führt, ist dies bei Teilaufgabe 2 nicht der Fall [Fehlösung: 27 cm^3 bzw. 27 cm^2] (K5).

Weiterarbeit und Förderung

Soll auf diese Aufgabe aufgrund von Schwierigkeiten bei ihrer Bearbeitung noch einmal im Unterricht eingegangen werden, bietet es sich an, den Würfel konkret nachbauen zu lassen. Dies ermöglicht den Schülern, seine Zusammensetzung noch besser zu erkennen und die richtige Anzahl an Würfelchen zu ermitteln, um das Volumen bzw. den Oberflächeninhalt des Würfels zu bestimmen. Weiterführend könnten die Schülerinnen und Schüler neue Körper bauen, deren Oberfläche und Volumen von den Mitschülern zu bestimmen ist. Dabei sollten auch andere Körper als Würfel und Quader vorkommen. Fordert man die Schüler auf, drei Körper mit demselben Volumen bzw. gleich großer Oberfläche zu bauen, kann auch die Kompetenz Probleme lösen in höherem Maße ins Spiel kommen. Noch schwieriger wird es, wenn Volumen und Oberfläche eines Körpers festgelegt sind. Eine mögliche Aufgabe hierzu ist die folgende:

Zum Bauen eines Körpers stehen dir viele kleine Würfelchen zur Verfügung. Jedes dieser Würfelchen hat ein Volumen von 1 cm^3 .

- a) Baue hiermit einen Körper, dessen Volumen 6 cm^3 und dessen Oberflächeninhalt 24 cm^2 groß ist.
- b) Fertige eine Skizze deines Körpers an und erkläre, wie du zur Lösung der Aufgabe vorgegangen bist.
- c) Betrachte das zur Verfügung gestellte Modellauto und schätze dessen Volumen. Baue aus kleinen Würfelchen einen Körper, der dem Auto in Form und Größe ungefähr entspricht. Vergleiche das Volumen dieses Körpers mit deinem Schätzwert.